CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.4.1:** Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.4.1 · hatırlama **(20 puan)**

Farklı ekosistemlerde yaşayan kaktüs ve nilüfer bitkisinin özellikleri aşağıdadır.

Kaktüs (Çöl Ekosistemi)	Nilüfer (Su Ekosistemi)
Diken şeklinde yapraklar, su depolayan etli gövde	Geniş yaprak yüzeyi ve yaprakta hava boşlukları

a) Canlının belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliğe ne denir?

b) Kaktüsün diken yapraklı, nilüferin geniş yapraklı olmasının su kaybına etkisini yazınız.

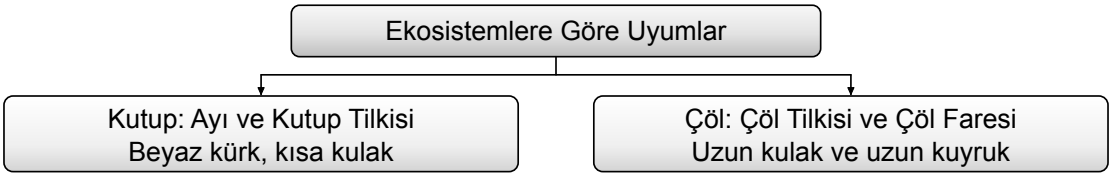
Cevap: a) Yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüne adaptasyon denir. (10 puan)

b) Kaktüs diken yaprakla su kaybını azaltır, nilüfer geniş yaprakla artırır. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.4.1 · kavrama **(20 puan)**

Kutup ve çöl ekosistemlerinde yaşayan memelilerin uyumlarını gösteren harita aşağıdadır.



a) Kutup ayısı ve kutup tilkisinin kürk rengi ve kulak yapısının sağladığı faydayı yazınız.

b) Çöl tilkisi ve çöl faresinde kulak ve kuyrukların uzun olmasının faydasını açıklayınız.

Cevap: a) Beyaz kürk gizlenmeyi sağlar, kısa kulak ve kalın yağ ısı kaybını azaltır. (10 puan)

b) Uzun kulak ve kuyruk yüzeyi genişleterek ısı kaybını artırır ve serin tutar. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.4.1 · uygulama **(15 puan)**

Çöl ekosisteminde yaşayan develer, kurak ve kumlu ortama uyum sağlamış canlılardır.

a) Devenin hörgücünde yağ depolamasının ve geniş ayak tabanının sağladığı faydayı yazınız.

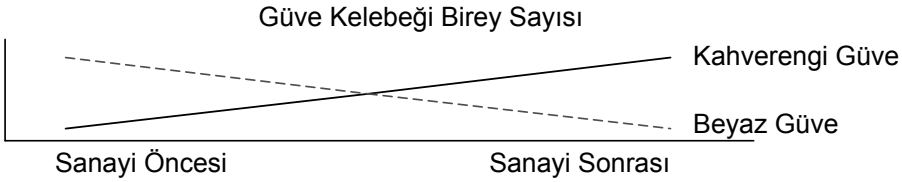
b) Uzun kirpikler ve kapanan burun deliklerinin deveyi hangi olaydan koruduğunu yazınız.

Cevap: a) Hörgüçteki yağ susuzluğa dayanmasını, geniş ayak ise kumda batmamayı sağlar. (8 puan)

b) Uzun kirpikler ve kapanabilen burun delikleri deveyi kum fırtınalarından korur. (7 puan)

4. SORU F.8.2.4.1 · analiz **(15 puan)**

Sanayi Devrimi öncesi ve sonrasında ağaçlardaki güve kelebeklerinin sayısı aşağıdadır.



a) Hava kirliliğiyle ağaçlar koyulaşınca hangi renk kelebeklerin yaşama şansı artmıştır?

b) Ortama uyum sağlayanların yaşayıp uyum sağlayamayanların elenmesi olayına ne ad verilir?

Cevap: a) Koyu renkli ağaçta gizlenen kahverengi güve kelebeklerinin şansı artmıştır. (8 puan)

b) Ortama uyum sağlayanların yaşayıp diğerlerinin elenmesine doğal seçilim denir. (7 puan)

5. SORU F.8.2.4.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Siyah halıya dökülen 25 beyaz ve 25 siyah boncuktan ilk toplananların sayısı aşağıdadır.

Başlangıç (Siyah Halı Üzeri)
25 Adet Beyaz Boncuk
25 Adet Siyah Boncuk

İlk Toplanan Boncuk Sayısı
25 Adet Beyaz Boncuk
8 Adet Siyah (17 Eksik)

a) Deneyde siyah halı üzerinden en çok beyaz boncukların toplanma nedenini açıklayınız.

b) Bu etkinliği doğadaki av-avcı ilişkisi ve kamuflaj (gizlenme) açısından değerlendiriniz.

Cevap: a) Beyaz boncuklar siyah zeminde kolayca fark edilmiş, siyahlar gizlenmiştir. (8 puan)

b) Ortamla aynı renkte olup kamufle olan canlılar avcılardan korunup hayatta kalır. (7 puan)

6. SORU F.8.2.4.1 · yaratma **(15 puan)**

Kutup tilkisi beyaz kürklü ve kısa kulaklı, çöl tilkisi ise kum rengi ve uzun kulaklıdır.

a) Aynı türe ait bireylerin farklı ekosistemlerde farklı özellik göstermesine ne denir?

b) Bir kutup tilkisi sıcak bir bölgeye götürülürse kürk rengi ve kulak boyu neden değişmez?

Cevap: a) Tür içinde görülen bu kalıtsal çeşitliliğe varyasyon (ve adaptasyon) denir. (8 puan)

b) Adaptasyonlar kalıtsal özellikler olduğu için ortam değişse de canlıda değişmez. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....